(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201598761 U
(45)授权公告日 2010.10.06

(21)申请号 201020026962.1

(22)申请日 2010.01.19

(73)专利权人 广东省工业设备安装公司
地址 510080 广东省广州市越秀区农林下路83号广发金融大厦15-16楼

(72)发明人 李琦 张广志 魏成权 钟凤标 黄伟江 林辉 吴睿力 谢建安

(74)专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205
代理人 冯剑明

(51)Int.Cl.
E04B 9/20(2006.01)

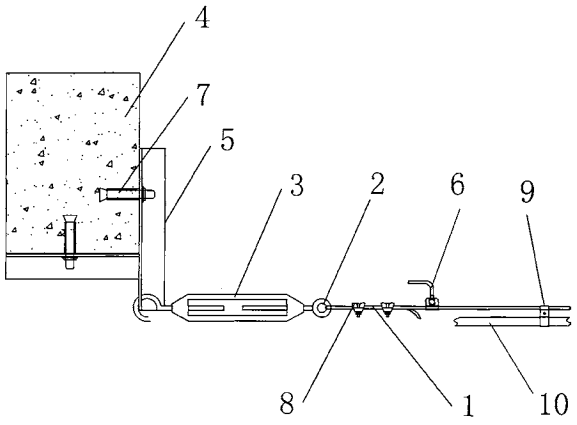
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种电气系统高空安装钢索配线装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种电气系统高空安装钢索配线装置，其包括钢索，钢索两端采用拉环与花篮螺栓紧固，花篮螺栓另一端与固定在混凝土梁上的拉环支架相钩接，所述钢索上通过吊架安装电线；产品将钢索两端在安装在拉环支架上，中间每隔9m才增加吊架，最大限度避免了吊架安装与大口径通风管道的冲突。本方案由于支吊架减少较多，减少了打穿预埋电线管的机会，提高了工作效率，节约了大量的角铁和人工费。采用钢索配线装置，只需将钢索拉紧装置固定好，把钢索拉直，再将中间加强吊架固定好，最后通过调整花蓝螺栓就能达到横平纵直的效果，解决了受楼板表面不平整及施工现场条件限制，需要把同一排角铁支架调整至横平纵直的难题。



CN 201598761 U

1. 一种电气系统高空安装钢索配线装置，其特征在于：其包括钢索 (1)，钢索 (1) 两端采用拉环 (2) 与花篮螺栓 (3) 紧固，花篮螺栓 (3) 另一端与固定在混凝土梁 (4) 上的拉环支架 (5) 相钩接，所述钢索 (1) 上通过吊架 (9) 安装电线 (10)。

2. 根据权利要求 1 所述的一种电气系统高空安装钢索配线装置，其特征在于：所述钢索 (1) 为镀锌钢索。

3. 根据权利要求 1 所述的一种电气系统高空安装钢索配线装置，其特征在于：所述拉环支架 (5) 通过膨胀螺丝 (7) 固定安装在混凝土梁 (4) 上。

4. 根据权利要求 1 所述的一种电气系统高空安装钢索配线装置，其特征在于：所述钢索 (1) 一端穿入花蓝螺栓 (3) 的耳环内，并折回压住拉环 (2)，采用两只钢索卡子 (8) 进行固定。

5. 根据权利要求 1 所述的一种电气系统高空安装钢索配线装置，其特征在于：所述吊架 (9) 采用镀锌扁钢卡子，并采用镀锌螺丝 (91) 进行紧固。

6. 根据权利要求 1 所述的一种电气系统高空安装钢索配线装置，其特征在于：所述拉环 (2) 为心形环。

7. 根据权利要求 1 所述的一种电气系统高空安装钢索配线装置，其特征在于：所述电线 (10) 之间设置有接线盒 (11)。

8. 根据权利要求 1 所述的一种电气系统高空安装钢索配线装置，其特征在于：所述钢索 (1) 上连接有保护接地线 (6)。

一种电气系统高空安装钢索配线装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电气系统高空安装钢索配线装置，尤其是一种大空间、大跨度场所的电气管线高空安装钢索配线装置。

背景技术

[0002] 在建筑机电施工过程中，天花顶棚内的机电设备管线纵横交错，而且通风管、水管多为大口径管道，很多电气装置和灯具均位于通风管道底下，电线管配线中传统的施工工艺是采用角铁支吊架固定电线管的方式，由于角铁支吊架比较长，布置比较密，所以很难避免与上述管道产生冲突，而且安装线管支吊架时打穿预埋的消防回路电线管的机率也比较大。同时对采用传统工艺必然要增加施工现场不同专业间交叉作业频率，且现场大多数为高空作业，对工程施工进度及安全生产产生不利影响。

发明内容

[0003] 为了克服传统施工技术的不足，本实用新型提供一种既能提高施工进度，节省施工成本，又能减少施工过程中各交叉作业造成的冲突和减少高空作业条件，工艺容易实现的电气系统高空安装钢索配线装置。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0005] 一种电气系统高空安装钢索配线装置，其包括钢索，钢索两端采用拉环与花篮螺栓紧固，花篮螺栓另一端与固定在混凝土梁上的拉环支架相钩接，所述钢索上通过吊架安装电线；

[0006] 作为上述技术方案的改进，所述钢索一端穿入花蓝螺栓的耳环内，并折回压住拉环，采用两只钢索卡子进行固定；

[0007] 作为上述技术方案的进一步改进，所述吊架采用镀锌扁钢卡子，并采用镀锌螺丝进行紧固。

[0008] 本实用新型的有益效果是：本产品将钢索两端在安装在拉环支架上，中间每隔 9m 才增加吊架，最大限度避免了吊架安装与大口径通风管道的冲突。本方案由于支吊架减少较多，减少了打穿预埋电线管的机会，提高了工作效率，节约了大量的角铁和人工费。采用钢索配线装置，只需将钢索拉紧装置固定好，把钢索拉直，再将中间加强吊架固定好，最后通过调整花蓝螺栓就能达到横平纵直的效果，解决了受楼板表面不平整及施工现场条件限制，需要把同一排角铁支架调整至横平纵直的难题。

附图说明

[0009] 下面附图对本实用新型进一步说明。

[0010] 图 1 是本实用新型的结构示意图；

[0011] 图 2 是本实用新型的吊架结构示意图。

具体实施方式

[0012] 参照图 1、图 2，一种电气系统高空安装钢索配线装置，其包括所述的装置采用镀锌钢索 1，钢索 1 的钢丝直径应小于 0.5mm，钢索 1 不应有扭曲和断股等缺陷。钢索 1 两端采用拉环 2 与花篮螺栓 3 紧固，以方便安装及调整；安装时，花篮螺栓 3 两端的螺杆完全旋进螺母，使其保持最大距离，以备调整钢索 1 的松紧度。所述拉环 2 为心形环，花篮螺栓 3 另一端与固定在混凝土梁 4 上的拉环支架 5 相钩接，所述拉环支架 5 通过膨胀螺丝 7 固定安装在混凝土梁 4 上，所述拉环支架 5 采用 L50×5 角铁制作，所述钢索 1 上通过吊架 9 安装电线 10。

[0013] 为了保证钢索 1 与拉环 2 连接牢固可靠，钢索 1 一端穿入花蓝螺栓 3 的耳环内，并折回压住心形环 2，采用两只钢索卡子 8 进行固定，钢索卡子 8 不应少于 2 个，钢索 1 端头应用镀锌铁线绑扎紧密，且应与保护接地线 6 连接；

[0014] 本产品采用的吊架 9 为镀锌扁钢卡子，并采用镀锌螺丝 91 进行紧固，所述钢索 1 中间的吊架 8 间距不应大于 9m，以确保钢索 9 的平直度；当电线 10 在钢索 1 上安装后，钢索 1 应承受全部负载，且钢索 1 表面应整洁、无锈蚀，

[0015] 本产品将钢索 1 两端在安装在拉环支架 5 上，中间每隔 9m 才增加吊架 9，最大限度避免了吊架 9 安装与大口径通风管道的冲突。本方案由于支吊架 9 减少较多，减少了打穿预埋电线管的机会，提高了工作效率，节约了大量的角铁和人工费。采用钢索配线装置，只需将钢索拉紧装置固定好，把钢索 1 拉直，再将中间加强吊架 9 固定好，最后通过调整花蓝螺栓 3 就能达到横平纵直的效果，解决了受楼板表面不平整及施工现场条件限制，需要把同一排角铁支架调整至横平纵直的难题。

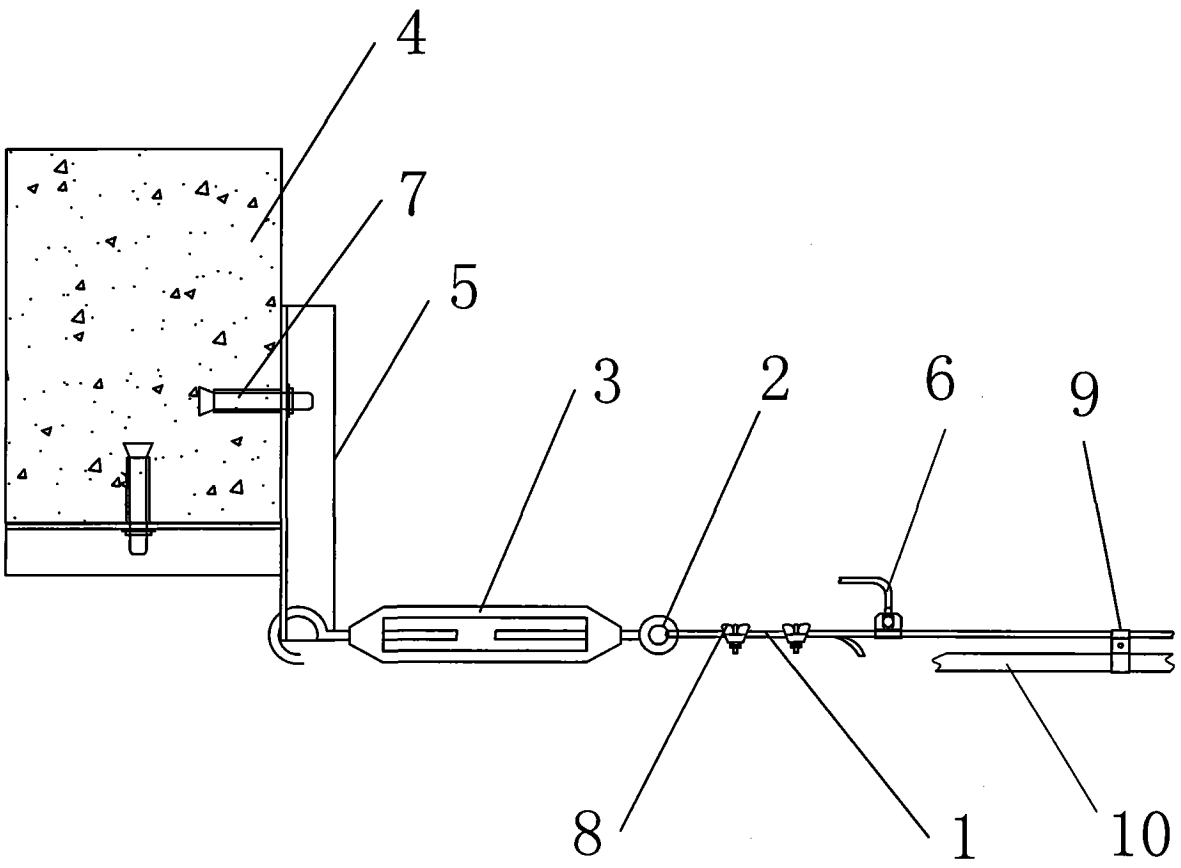


图 1

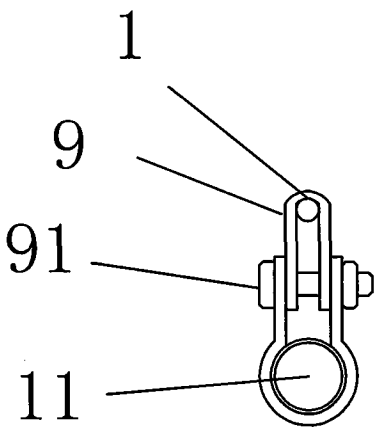


图 2